北京大学高等数学 A 期末考试试卷

2016~2017 学年第 2 学期　　考试科目：高等数学 A

考试类型：（闭卷）考试　　考试时间：120 分钟

学号_____姓名_____年级专业_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

装订线

得分	

一、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．二元函数 $z=\ln(y^2-2x+1)$ 的定义域为_____。

2．设向量 $\vec{a}=(2,1,2)$，$\vec{b}=(4,-1,10)$，$\vec{c}=\vec{b}-\lambda\vec{a}$，且 $\vec{a}\perp\vec{c}$，则 $\lambda=$_____。

3．经过 $(4,0,-2)$ 和 $(5,1,7)$ 且平行于 x 轴的平面方程为_____。

4．设 $u=x^{yz}$，则 $du=$_____。

5．级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^p}$，当 p 满足_____条件时级数条件收敛。

得分	

二、单项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．微分方程 $2(xy+x)y'=y$ 的通解是　　（　）

A．$y=Ce^{2x}$　　B．$y^2=Ce^{2x}$

C．$y^2e^{2y}=Cx$　　D．$e^{2y}=Cxy$

2．求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}=$　　（　）

A．$\frac{1}{4}$　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．$-\frac{1}{4}$　　D．$\frac{1}{2}$

3．直线 $L:\frac{x}{3}=\frac{y}{-2}=\frac{z}{7}$ 和平面 $\pi:3x-2y+7z-8=0$ 的位置关系是　　（　）

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

A．直线 L 平行于平面 π　　B．直线 L 在平面 π 上

C．直线 L 垂直于平面 π　　D．直线 L 与平面 π 斜交

4．D 是闭区域 $\{(x,y)\,|\,a^2 \le x^2+y^2 \le b^2\}$，则 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma =$　　（　）

A．$\frac{\pi}{2}(b^3-a^3)$　B．$\frac{2\pi}{3}(b^3-a^3)$　C．$\frac{4\pi}{3}(b^3-a^3)$　D．$\frac{3\pi}{2}(b^3-a^3)$

5．下列级数收敛的是　　（　）

A．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+4)}$　B．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1+n}{n^2+1}$　C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$　D．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$

得分	

1.5CM

三、**计算题**（本大题共7小题，每小题7分，共49分）

1. 求微分方程 $y'+y=e^x$ 满足初始条件 $x=0$， $y=2$ 的特解。

微信公众号：清北情报站

2. 计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{x+y}{x^2+y^2}\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1,\ x+y\ge 1\}$。

3．设 $z=z(x,y)$ 为方程 $2\sin(x+2y-3z)=x-4y+3z$ 确定的隐函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}$。

装订线

4.求曲线积分 $\int_L (x+y)dx+(x-y)dy$，其中 L 沿 $x^2+y^2=a^2(x\geq 0, y\geq 0)$，逆时针方向。

5. 计算 $\iint_D y^5\sqrt{1+x^2-y^6}dxdy$，其中 D 是由 $y=\sqrt[3]{x}$，$x=-1$ 及 $y=1$ 所围成的区域。

微信公众号：清北情报站

6．判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{n+1}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}$ 的敛散性，并指出是条件收敛还是绝对收敛。

7．将函数 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}$ 展开成 x 的幂级数，并求其成立的区间。

得分	

1.5CM

四、解答题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

1．抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一椭圆，求原点到这椭圆的最长与最短距离。

微信公众号：清北情报站

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n nx^n}{(n+1)!}$ 的和函数。

3. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有连续导数，且 $f(0)=1$，$g(0)=0$，L 为平面上任意简单光滑闭曲线，取逆时针方向，L 围成的平面区域为 D，已知

$$\oint_L xydx+[yf(x)+g(x)]dy=\iint_D yg(x)d\sigma,$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$。

装订线

1.5CM

参考答案

一、**填空题**（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．$\{(x,y)\,|\,y^2-2x+1>0\}$　2．3

3．$9y-z-2=0$　4．$yzx^{yz-1}dx+zx^{yz}\ln x dy+yx^{yz}\ln x dz$　5．$0<p\le 1$

二、**单项选择题**（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．C　2．C　3．C　4．B　5．A

三、**计算题**（本大题共7小题，每小题7分，共49分）

1. 求微分方程 $y'+y=e^x$ 满足初始条件 $x=0$， $y=2$ 的特解。

解：先求 $y'+y=0$ 的通解，得 $y=C_1e^{-x}$ ……2分

采用常数变易法，设 $y=h(x)e^{-x}$，得 $y'=h'(x)e^{-x}-h(x)e^{-x}$ ……3分

代入原方程得 $h'(x)e^{-x}-h(x)e^{-x}+h(x)e^{-x}=e^x$ ……4分

得 $h(x)=\frac{1}{2}e^{2x}+C$ ……5分

故通解为 $y=\frac{1}{2}e^x+Ce^{-x}$ ……6分

将初始条件 $x=0$， $y=2$ 带入得 $C=\frac{3}{2}$，故特解为 $y=\frac{1}{2}e^x+\frac{3}{2}e^{-x}$ ……7分

2. 计算二重积分 $\iint_D\frac{x+y}{x^2+y^2}dxdy$，其中 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le 1,x+y\ge 1\}$。

解：设 $x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta$ ……1分

则 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\quad \frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}\le r\le 1$ ……3分

所以 $\iint_D\frac{x+y}{x^2+y^2}dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}}^1\frac{r\cos\theta+r\sin\theta}{r^2}rdr$ ……5分

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin\theta+\cos\theta-1)d\theta$ ……6分

微信公众号：清北情报站

$=\frac{4-\pi}{2}$ ……7 分

3. 设 $z=z(x,y)$ 为方程 $2\sin(x+2y-3z)=x-4y+3z$ 确定的隐函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}$。

解：设 $F(x,y,z)=x-4y+3z-2\sin(x+2y-3z)$ ……1 分

$F_x=1-2\cos(x+2y-3z),\quad F_y=-4-4\cos(x+2y-3z),\quad F_z=3+6\cos(x+2y-3z)$

……4 分

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{2\cos(x+2y-3z)-1}{3[1+2\cos(x+2y-3z)]},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{4\cos(x+2y-3z)+4}{3[1+2\cos(x+2y-3z)]}$ ……6 分

所以

$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=1$ ……7 分

4. 求曲线积分 $\int_L (x+y)dx+(x-y)dy$，其中 L 沿 $x^2+y^2=a^2(x\geq 0, y\geq 0)$，逆时针方向。

解：圆的参数方程为：$x=a\cos t,\quad y=a\sin t\ (0\leq t\leq\frac{\pi}{2})$ ……1 分

$\int_L (x+y)dx+(x-y)dy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(a\cos t+a\sin t)da\cos t+\int_0^{\frac{\pi}{2}}(a\cos t-a\sin t)da\sin t$ ……3 分

$=a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos 2t-\sin 2t)dt$ ……4 分

$=\frac{a^2}{2}[\sin 2t+\cos 2t]_0^{\frac{\pi}{2}}$ ……6 分

$=-a^2$ ……7 分

（本题也可以利用“曲线积分与路径无关”来解）

5. 计算 $\iint_D y^5\sqrt{1+x^2-y^6}dxdy$，其中 D 是由 $y=\sqrt[3]{x}$，$x=-1$ 及 $y=1$ 所围成的区域。

解：$D=\{(x,y)\,|\,\sqrt[3]{x}\leq y\leq 1,-1\leq x\leq 1\}$ ……1 分

$\iint_D y^5\sqrt{1+x^2-y^6}dxdy=\int_{-1}^{1}dx\int_{\sqrt[3]{x}}^{1}y^5\sqrt{1+x^2-y^6}dy$ ……2 分

微信公众号：清北情报站

$$=-\frac{1}{6}\times\frac{2}{3}\int_1^1[(1+x^2-y^6)^{\frac{3}{2}}]_{\sqrt[3]{x}}^1 dx$$ ……4分

$$=-\frac{1}{9}\int_1^1(|x|^3-1)dx$$ ……5分

$$=-\frac{2}{9}\int_0^1(x^3-1)dx$$ ……6分

$$=\frac{1}{6}$$ ……7分

6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{n+1}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}$ 的敛散性，并指出是条件收敛还是绝对收敛。

解：$\left|\frac{(-1)^n n}{n+1}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}\right|=\frac{n}{n+1}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}$ ……1分

$$\sim\frac{1}{\sqrt{n}}(n\to\infty)$$ ……3分

所以级数发散。……4分

又

$$\frac{(-1)^n n}{n+1}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}=(-1)^n(1-\frac{1}{n+1})\frac{1}{\sqrt{n}}$$ ……5分

$$=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)\sqrt{n}}$$ ……6分

显然，交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n+1)\sqrt{n}}$ 都收敛，所以原级数收敛。因此是条件收敛。……7分

7. 将函数 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}$ 展开成 x 的幂级数，并求其成立的区间。

解：$\frac{1}{(1-x)(2-x)}=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{2-x}$ ……2分

而 $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,\quad |x|<1$ ……3分

$$\frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}[1+\frac{x}{2}+(\frac{x}{2})^2+\cdots]\quad(|x|<2)$$ ……4分

微信公众号：清北情报站

所以 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}=1+x+x^2+\cdots-\frac{1}{2}[1+\frac{x}{2}+(\frac{x}{2})^2+\cdots]$ ……5 分

$=\sum_{n=0}^{\infty}(1-\frac{1}{2^{n+1}})x^n$ ……6 分

成立范围 $|x|<1$ ……7 分

1.5CM

四、解答题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

1. 抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一椭圆，求原点到这椭圆的最长与最短距离。

解：设椭圆上任一点 P 的坐标为 $P(x,y,z)$， P 点满足抛物面和平面方程。原点到这椭圆上任一点的距离的平方为 $x^2+y^2+z^2$， ……1 分

构造拉格朗日函数

$F=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-z)+\mu(x+y+z-1)$ ……2 分

$$\begin{cases}F_x=2x+2x\lambda+\mu=0\\F_y=2y+2y\lambda+\mu=0\\F_z=2z-\lambda+\mu=0\\F_\lambda=x^2+y^2-z=0\\F_\mu=x+y+z-1=0\end{cases}$$ ……4 分

解得 $x=\frac{1}{2}(-1\pm\sqrt{3})$ ……5 分

得两个驻点为 $P_1=(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2},2-\sqrt{3}),P_2=(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2},2+\sqrt{3})$

……6 分

所以最短距离为 $\sqrt{9-5\sqrt{3}}$，最短距离为 $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$ ……7 分

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n nx^n}{(n+1)!}$ 的和函数。

解：因为 $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，所以 $e^{-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}$， ……1 分

$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n nx^n}{(n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n+1-1)x^n}{(n+1)!}$ ……2 分

微信公众号：清北情报站

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{(n+1)!}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 3\text{分}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}=e^{-x}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 4\text{分}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{(n+1)!}=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)!}=-\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1} x^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$=-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}=-\frac{1}{x}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}-1\right]\quad(x\neq 0)\cdots\cdots\cdots\cdots 5\text{分}$$

$$=\frac{1}{x}-\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x}e^{-x}$$

所以

$$S(x)=e^{-x}-\frac{1}{x}(1-e^{-x})(x\neq 0)$$

故 $S(x)=e^{-x}-\frac{1}{x}(1-e^{-x})\quad(x\neq 0)$ ……6分

当 $x=0$ 时，$S(x)=0$。……7分

另解：

当 $x\neq 0$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n nx^n}{(n+1)!}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n nx^{n+1}}{(n+1)!}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{(n-1)!}\int_0^x x^n dx\right]$

$$=\frac{1}{x}\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n x^n}{(n-1)!}\right]dx=-\frac{1}{x}\int_0^x x\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^{n-1} x^{n-1}}{(n-1)!}\right]\right\}dx$$

$$=-\frac{1}{x}\int_0^x x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}dx$$

$$=-\frac{1}{x}\int_0^x xe^{-x}dx$$

$$=\frac{1}{x}\int_0^x xde^{-x}$$

$$=\frac{1}{x}(xe^{-x}+e^{-x}-1)$$

$$=e^{-x}+\frac{1}{x}e^{-x}-\frac{1}{x}$$

当 $x=0$ 时，$S(x)=0$。

3. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有连续导数，且 $f(0)=1$，$g(0)=0$，L 为平面上任意简单光滑闭曲线，取逆时针方向，L 围成的平面区域为 D，已知

装订线
微信公众号·渭北情报站

$$\oint_L xydx+[yf(x)+g(x)]dy=\iint_D yg(x)d\sigma,$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$。

解：由格林公式得

$\iint_D[yf'(x)+g'(x)-x]dxdy=\iint_D yg(x)dxdy$ ……2 分

即 $\iint_D[yf'(x)+g'(x)-x-yg(x)]dxdy=0$ ……3 分

由于区域的任意性，$yf'(x)+g'(x)-x-yg(x)=0$ ……4 分

又由于 y 的任意性，有 $f'(x)=g(x)$，$g'(x)=x$ ……5 分

又由 $f(0)=1$，$g(0)=0$ 得，$g(x)=\frac{x^2}{2}$ ……6 分

所以 $f(x)=\frac{x^3}{6}+1$ ……7 分

微信公众号：清北情报站